

Chapitre 3

Couche liaison de données

I. Introduction

L'information échangée entre deux ETTD peut subir certaines erreurs provoquées par les supports de transmission ou par l'anomalie des équipements physiques d'interconnexion (commutateurs, concentrateurs, ... etc.). Le contrôle d'erreurs consiste à les détecter et à les corriger afin d'assurer que le récepteur puisse recevoir information identique à celle émise par l'émetteur. Donc, il permet de protéger l'information contre les défauts des supports.

Il y a deux grandes classes de méthodes de protection de l'information :

- Méthodes de protection pour la correction automatique : elles permettent au récepteur de détecter et de corriger les erreurs pour retrouver l'information initialement transmise. Elles peuvent (ou doivent) être utilisées lorsque :
 - ✓ Le canal est unidirectionnel
 - ✓ La distance est élevée (satellite)
 - ✓ Les erreurs sont faciles à corriger

Ces méthodes sont basées sur l'utilisation des codes auto-correcteurs comme le code Hamming, code BCH et code Reed-Solomon.

- Méthodes de protection pour la détection : Elles permettent au récepteur de détecter seulement les erreurs, la correction se fait par la retransmission. Ces méthodes sont plus souvent utilisées (car détecter est plus facile que corriger).

II. Méthodes de détection des erreurs

Le principe de ces méthodes est simple : l'émetteur accompagne l'information utile d'une information supplémentaire (dite aussi redondante) de contrôle ([figure 3.1](#)). Cette dernière permettra au récepteur de contrôler l'information contre les erreurs.

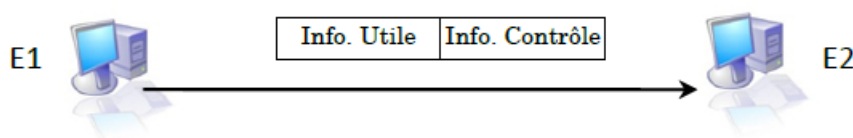


Figure 3.1. Types d'informations échangées entre deux ETTD

1. Méthode basée la parité transversale

Coté émetteur : A chaque caractère de 7 bits on ajoute un bit de contrôle, dit de parité, indiquant si le nombre de bit à 1 est pair ou impair. Si ce nombre est pair, on ajoute 0 sinon, on ajoute 1. Ce calcul peut être réalisé par l'application de "ou exclusif " sur les bits du caractère (figure 3.2). Donc, au lieu d'envoyer une information composée de N caractères de 8 bits, on envoie un N caractères de 9 bits. Le 9^{ème} bit de chaque caractère représente le bit de contrôle (parité) de ce caractère.

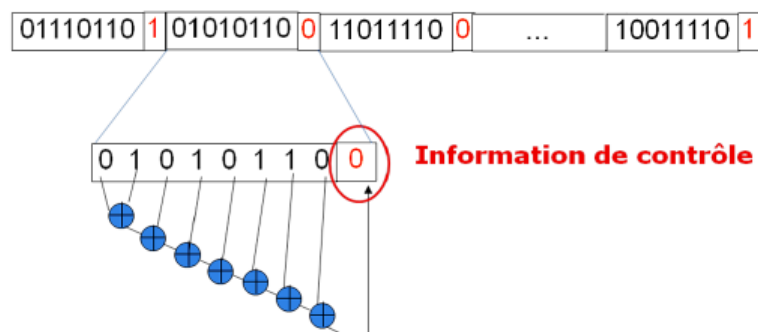


Figure 3.2. Calcul du bit de parité

Coté récepteur : Pour détecter la présence des erreurs, le récepteur procède comme suite : pour chaque (8 bits de) caractère, il recalcule la parité et compare le résultat avec la valeur du 9^{ème} bit. Il n'y aura pas d'erreur si la parité calculé est identique à celle émise.

Remarque : La détection des erreurs peut se faire en calculant la parité associée au 9 bits (y compris le bit de parité émis) du caractère. Dans ce cas, il y a des erreurs si la parité calculée est 0 et il n'y pas sinon.

Limite de cette méthode : Cette méthode est efficace seulement dans les cas où la probabilité d'erreurs est jugée faible. Elle ne permet pas de détecter l'erreur si leur nombre est pair.

2. Méthode basée la parité transversale et longitudinale

Coté émetteur : on considère l'information à transmettre comme une matrice (chaque ligne est un caractère) et on calcule la parité verticalement (longitudinalement) et horizontalement (transversalement) (figure 3.3).

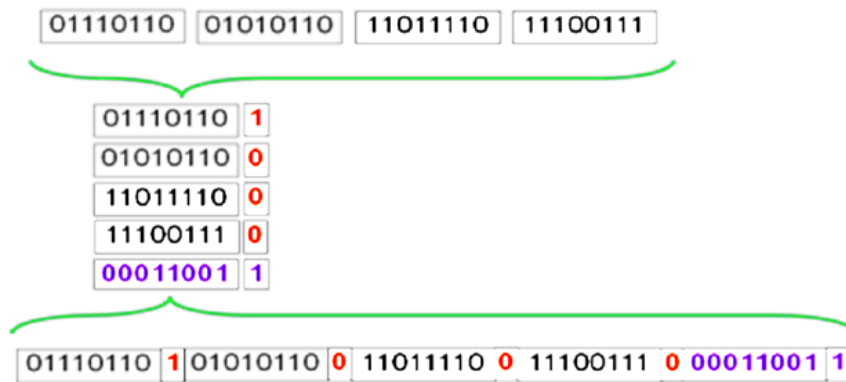


Figure 3.3. Calcul des bits de parité transversale et longitudinale

Coté récepteur : Pour détecter la présence des erreurs, le récepteur procède comme suite : pour chaque (9 bits de) ligne et pour (n-1 bits de) chaque colonne, il compare la parité recalculée avec la parité émise dans le message. Il n'y aura pas d'erreur si la parité calculé est identique à celle émise.

Limite de cette méthode : si cette méthode permet de détecter certaines erreurs non détectables par la méthode précédente, elle ne permet pas surtout de détecter les erreurs groupées.

3. Méthode basée sur le code générateur (code à redondance cycliques ou CRC)

Dans le cas des méthodes basées sur la parité, l'information de contrôle est composée des bits de parité. Cette méthode génère l'information de contrôle en effectuant une division d'un polynôme extrait de l'information par un autre polynôme dit générateur.

Trouver le polynôme associé à une séquence de bits : Soit I une séquence de bits, $b_1, b_2, b_3, \dots, b_k$ le polynôme y associé est $I(X) = b_1X^{k-1} + b_2X^{k-2} + b_3X^{k-3} + \dots + b_k$

Par exemple: si $I = 1101011011$, alors $I(x) = x^9 + x^8 + x^6 + x^4 + x^3 + x + 1$

$$I(x) = 1 \times x^9 + 1 \times x^8 + 0 \times x^7 + 1 \times x^6 + 0 \times x^5 + 1 \times x^4 + 1 \times x^3 + 0 \times x^2 + 1 \times x^1 + 1 \times x^0$$

Coté émetteur : soit M la séquence des bits à envoyer, on calcule le reste de la division, soit $R(x)$, (qu'on appelle CRC) du polynôme $x^n \cdot I$ par un polynôme $G(x)$ dit générateur de degré n . Alors, la séquence M à envoyer est celle correspondant au polynôme $M(x) = x^n \cdot I + R(x)$.

Coté récepteur : Pour détecter la présence des erreurs, le récepteur procède comme suite : divise Le polynôme correspondant à la séquence de bits reçus, soit $M(x)$ par le polynôme générateur $G(x)$ (celui utilisé par l'émetteur). La séquence reçue est jugée correct si le reste de la division est nul ($R=0$). Sinon, elle est jugée erronée.

Cette méthode est jugée efficace pour la détection des erreurs groupées. Elle est largement utilisée actuellement.

III. Correction par retransmission

Les méthodes de détection présentées dans la section précédente permettent au récepteur de détecter l'existence des erreurs sans pouvoir les localiser. Par conséquent, elles ne permettent pas les corriger. Pour corriger les erreurs, il y a lieu d'envisager des techniques de retransmission complémentaires. Il s'agit des méthodes se servant de la retransmission de l'information jugée erronée.

Nous utilisons le terme *trame* pour désigner un message ou un bloc de bit contenant l'information utile et l'information de contrôle redondante.

1) Transmission avec arrêt et attente

Est une méthode simple pour gérer la retransmission de l'information erronée. Elle se déroule comme suite (figure 3.4) :

- L'émetteur ne peut pas envoyer la trame (le bloc d'information) suivante qu'après s'assurer (par un acquittement positif de récepteur) que la trame (d'information) émise est bien reçue.

Remarque : le temps d'attente ne doit pas dépasser un délai dit de garde. On garde une copie de trame émise jusqu'à la réception de l'acquittement correspondant

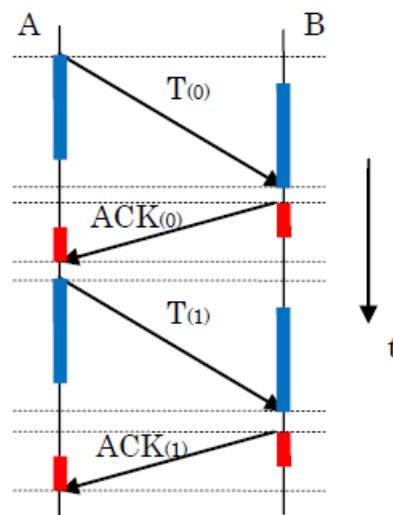


Figure 3.4. Scénario de Transmission avec arrêt et attente

- Récepteur de toujours répondre, par un acquittement (message de contrôle) positif ou négatif. Les trames erronées et les trames dupliquas doivent être détruites.

Cette méthode est basée sur les algorithmes ci-après (figure 3.5).

La trame d'information et l'acquittement doivent être numérotés. Les numéros des trames permettent au récepteur de détecter la perte, la duplication et l'ordonnancement des trames.

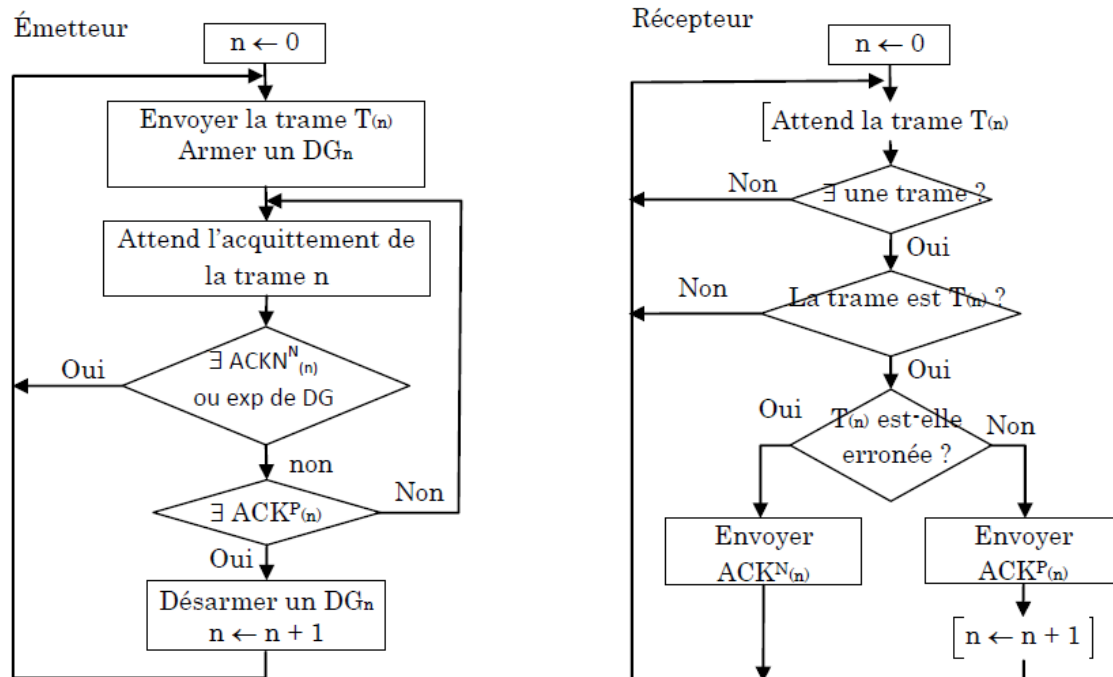


Figure 3.5. Organigramme de Transmission avec arrêt et attente

2) Transmission continue

Dans ce mode de transmission, l'émetteur reste inactif lors de l'attente de l'acquittement. Pour éviter ce problème, une autre solution consiste à exploiter le temps d'attente d'un acquittement pour envoyer une autre trame d'information (figure 3.6). Il s'agit d'une transmission continue.

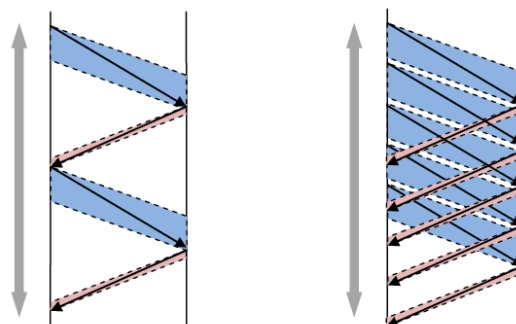


Figure 3.6. Scénario de Transmission continue

Dans les méthodes de transmission continue, l'émetteur peut envoyer plusieurs trames en attendant un acquittement. Pour gérer la transmission, l'émetteur garde une copie de chaque trame émise jusqu'à la réception de l'acquittement correspondant (figure 3.7).

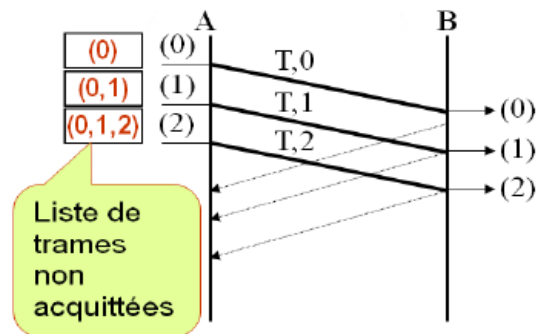


Figure 3.7. Scénario de Transmission continue avec numéros des trames non acquittées

Si certaine trame de l'ensemble des trames émises est perdue ou erronée, l'émetteur va procéder à la retransmission de cette trame et

- Continue la transmission normalement : **Retransmission sélective** (figure 3.8 (a)) où
- Continue la transmission des trames venant après cette trame : **retransmission systématique (GO-BACK-N)** (figure 3.8(b))

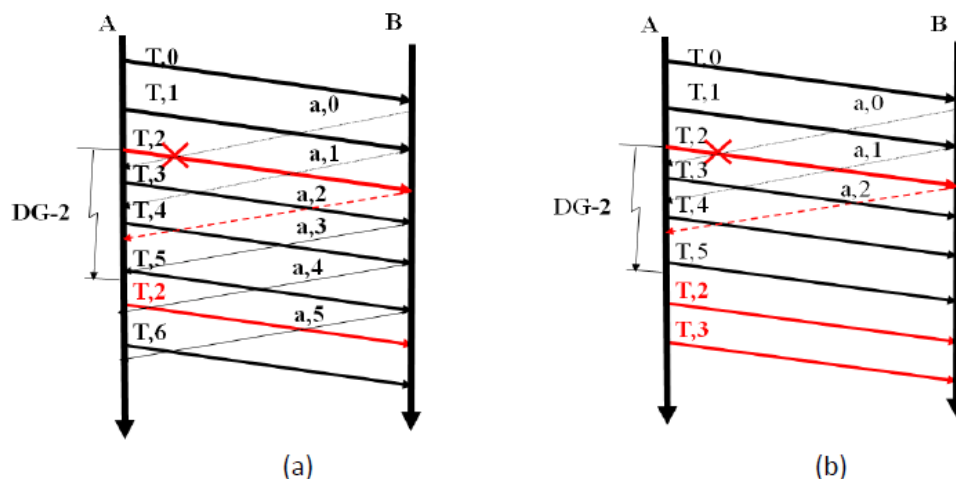


Figure 3.8. Scénarios de retransmission. (a) retransmission sélective ; (b) retransmission systématique

Comparaison 1 (Retransmission systématique vs Sélective) : la comparaison des deux types de retransmission est résumée dans le tableau ci-dessous (tableau 3.1).

Critères de comparaison	Retransmission systématique	Retransmission Sélective
Implémentation	simple	complexe
Efficacité	Peu efficace	Plus efficace
Consommation de mémoire	Pas besoin de Mémorisation des trames côté récepteur	Mémorisation des trames côté récepteur

Tableau 3.1. Comparaison de Retransmission systématique et Sélective

Transmission bidirectionnelle

Dans un réseau de communication, la transmission est généralement bidirectionnelle. Chaque ETDD peut envoyer et recevoir des informations. Dans ce cas, un ETDD peut utiliser sa trame d'information pour acquitter les trames reçues.

Par exemple, si un équipement A envoie une trame d'information à B, et si à la réception de cette trame, B a aussi une trame d'information à émettre à A, B peut envoyer à A une seule trame qui inclue l'information et l'acquittement (dans un champ dans trames de d'information).

On appelle cette technique : Technique du « **piggyback** ».

Comparaison 2 (Transmission avec arrêt et attente vs transmission continue) : la comparaison de Transmission avec arrêt et attente et celle continue est résumée dans le tableau ci-dessous ([tableau 3.2](#)).

Critères de comparaison	Transmission avec arrêt et attente	transmission continue
Mémoire tampon	Presque nul	oui
Risque de Saturation	Non	oui
Baisse de débit	oui	non

Tableau 3.2. Comparaison de Transmission avec arrêt et attente et celle continue